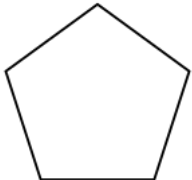
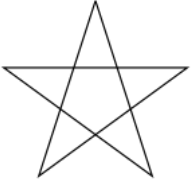
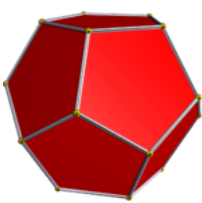
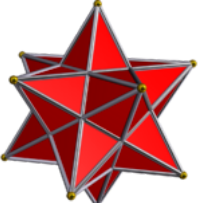
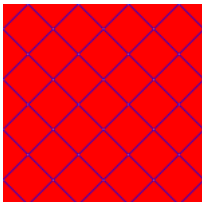
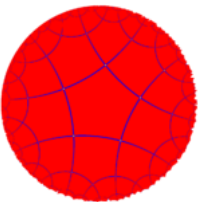
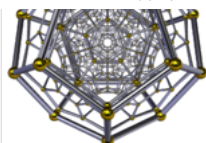
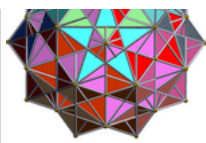


Список правильных многомерных многогранников и соединений

Экспертиза РАН



Примеры правильных многогранников	
Правильные (2D) многоугольники	
Выпуклые	Звёздчатые
 {5}	 {5/2}
Правильные 3D-многогранники	
Выпуклые	Звёздчатые
 {5,3}	 {5/2,5}
Правильные 2D-замощения	
Евклидовы	Гиперболические
 {4,4}	 Пятиугольная мозаика порядка 4
Правильные 4D-многогранники	
Выпуклые	Звёздчатые

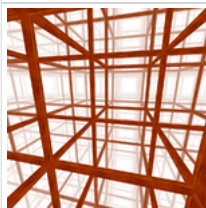
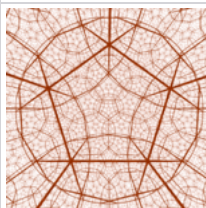
 $\{5,3,3\}$ 

Малый звёздчатый 120-ячейник

Правильные 3D-замощения

Евклидовы

Гиперболические

 $\{4,3,4\}$  $\{5,3,4\}$

Эта страница содержит список [правильных многомерных многогранников \(политопов\)](#) и правильных [соединений](#) этих многогранников в [евклидовом](#), [сферическом](#) и [гиперболическом](#) пространствах разных размерностей.

Символ Шлефли описывает каждое правильное замощение n -сферы, евклидова и гиперболического пространства. Символ Шлефли описания n -мерного многогранника равным образом описывает мозаику $(n-1)$ -сферы. Вдобавок, симметрия правильного многогранника или замощения выражается как **группа Кокстера**, которые **Кокстер** обозначал идентично символам Шлефли, за исключением разграничения квадратными скобками, и эта нотация называется нотацией Кокстера. Другой связанный символ — **диаграмма Кокстера — Дынкина**, которая представляет группу симметрии (без помеченных кружком узлов) и правильные многогранники или замощения с обведённым кружком первым узлом. Например, **куб** имеет символ Шлефли $\{4,3\}$, с его октаэдральной симметрией $[4,3]$ или , представляется диаграммой Кокстера .

Правильные многогранники сгруппированы по размерности, а затем по форме – выпуклые, невыпуклые и бесконечные. Невыпуклые виды используют те же вершины, что и выпуклые, но имеют пересекающиеся фасеты (границы максимальной размерности = размерности пространства – 1). Бесконечные виды **замощают** евклидово пространство на единицу меньшей размерности.

Бесконечные формы можно расширить до замощения **гиперболического пространства**. Гиперболическое пространство подобно обычному пространству, но параллельные прямые с расстоянием расходятся. Это позволяет вершинным фигурам иметь отрицательные **угловые дефекты**. Например, в вершине может сходиться семь **правильных треугольников**, лежащих на плоскости. Это нельзя осуществить на обычной (евклидовой) плоскости, но можно сделать при некотором масштабе на гиперболической плоскости.

Многогранники, удовлетворяющие более общему определению и не имеющие простых символов Шлефли, включают **правильные косые многогранники** и бесконечноугольные правильные косые многогранники с неплоскими фасетами или **вершинными фигурами**.

Современное определение правильного многогранника (политопа) основывается на понятии симметрии и теории групп, что позволяет единообразно описывать объекты в евклидовом, сферическом и гиперболическом пространствах. Наиболее общим является определение через ****флаговую транзитивность****: правильный многогранник — это многомерный политоп, группа симметрии которого действует транзитивно на его флагах. Флаг представляет собой максимальную цепочку инцидентных друг другу граней всех размерностей (например, для трёхмерного многогранника: вершина $\subset$ ребро $\subset$ грань). Транзитивность означает, что любой флаг может быть переведён в любой другой с помощью симметрии пространства, что подразумевает эквивалентность всех элементов одной размерности.

Обзор

Таблица показывает сводку правильных многогранников по размерностям.

	Конечные			Евклидовы	Гиперболические			Соединения	
Разм.	Выпук- лые	Звёзд- чатые	Косые	Выпук- лые	Компак- тные	Звёзд- чатые	Параком- пактные	Выпук- лые	Звёзд- чатые
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	∞	∞	∞	1	1	0	0	∞	∞
3	5	4	?	3	∞	∞	∞	5	0
4	6	10	?	1	4	0	11	26	20

Главная

Поиск

Области знаний

Проекты

6	3	0	?	1	0	0	5	0	0
7	3	0	?	1	0	0	0	3	0
8	3	0	?	1	0	0	0	6	0
9+	3	0	?	1	0	0	0	*	0

* 1, если размерность имеет вид $2^k - 1$; 2, если размерность является степенью двойки; 0 в противном случае.

Не существует правильных звёздчатых замощений в евклидовом пространстве любой размерности.

Одномерное пространство

Неактивное зеркало

Активное зеркало

• = генерирующая точка

— линия зеркала

$p=p'$

p

p'

Отрезок, { }, • — это точка p и зеркальный образ точки p , а также отрезок между ними.

Одномерный многогранник (1-многогранник) — это замкнутый **отрезок**, ограниченный двумя конечными точками. 1-многогранник является правильным по определению и представляется **символом Шлефли** { }^{[1][2]} или **диаграммой Коксетера** с единственным помеченным кружком узлом, •. **Норман Джонсон** дал им название *дайтел* и символ Шлефли { }^[3].

Будучи тривиальным в качестве многогранника, дайтел возникает в качестве рёбер многоугольников и многогранников^[4]. Он используется в определении **однородных призм** (как в символе Шлефли { }×{p}) или в диаграмме Коксетера ••_p• как **прямое произведение** отрезка и правильного многоугольника^[5].

Двумерное пространство (многоугольники)

Двумерные многогранники называются **многоугольниками**. Правильные многоугольники имеют равные стороны и **вписаны** в окружность. Правильный p -угольник представляется **символом Шлефли** {p}.

Обычно только **выпуклые многоугольники** считаются правильными, но **звёздчатые многоугольники** наподобие **пентаграммы** можно также считать правильными. Они используют те же вершины, что и выпуклые формы, но соединение происходит другим путём, при котором окружность обходится более одного раза.

Звёздчатые многоугольники следует называть скорее **невыпуклыми**, чем **вогнутыми**, поскольку пересечение рёбер не образует новых вершин и все вершины находятся на окружности.

Выпуклые

Символ Шлефли {p} представляет **правильный p -угольник**.

Название	Треугольник (2-симплекс)	Квадрат (2-ортоплекс) (2-куб)	Пятиугольник	Шестиугольник	Семиугольник	Восьмиуго.
Шлефли	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}
Симметрия	D ₃ , [3]	D ₄ , [4]	D ₅ , [5]	D ₆ , [6]	D ₇ , [7]	D ₈ , [8]
Коксетер	••	•• ₄	•• ₅	•• ₆	•• ₇	•• ₈
Рисунок						
Название	Девятиугольник	Десятиугольник	Одиннадцатиугольник	Двенадцатиугольник	Тринадцатиугольник	Четырнадц.
Шлефли	{9}	{10}	{11}	{12}	{13}	{14}

	Главная	Поиск	Области знаний	Проекты		
Дынкин						
Рисунок						
Название	Пятнадцатиугольник	Шестнадцатиугольник	Семнадцатиугольник	Восемнадцатиугольник	Девятнадцатиугольник	Двадцатиугольник
Шлефли	{15}	{16}	{17}	{18}	{19}	{20}
Симметрия	D_{15} , [15]	D_{16} , [16]	D_{17} , [17]	D_{18} , [18]	D_{19} , [19]	D_{20} , [20]
Дынкин						
Рисунок						

Сферические

Правильный [двуугольник](#) {2} можно считать [вырожденным](#) правильным многоугольником. Он может существовать как невырожденный в некоторых неевклидовых пространствах, таких как поверхность [сферы](#) или [тора](#).

Название	Одноугольник	Двуугольник
Символ Шлефли	{1}	{2}
Симметрия	D_1 , []	D_2 , [2]
Коксетер diagram	• или	
Рисунок		

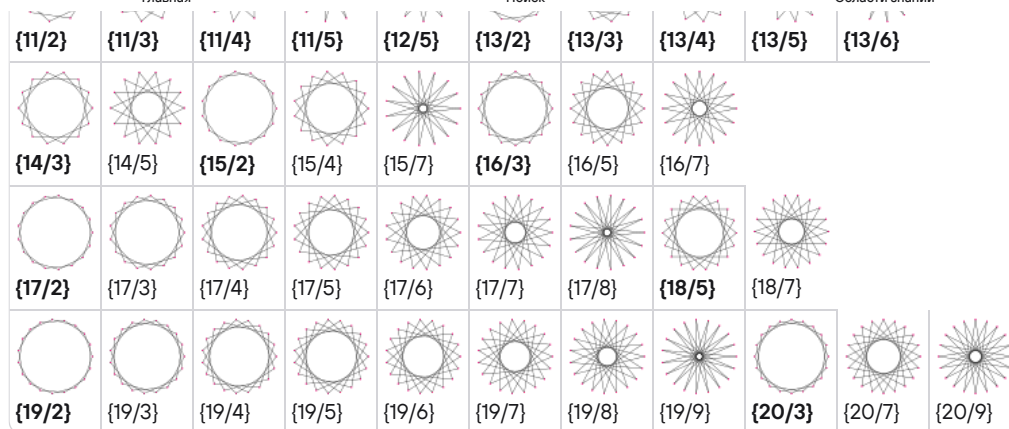
Звёзды

Существует бесконечно много правильных звёздчатых многогранников в двумерном пространстве (то есть многоугольников), символы Шлефли которых являются рациональными числами $\{n/m\}$. Они называются [звёздчатыми многоугольниками](#) и имеют то же самое расположение вершин, что и у выпуклого многоугольника.

В общем случае для любого натурального числа n и для всех m , таких, что $m < n/2$ и m, n [взаимно просты](#), существуют n -точечные правильные звёзды с символами Шлефли $\{n/m\}$ (строго говоря, $\{n/m\} = \{n/(n-m)\}$).

Название	Пентаграмма	Гептаграммы		Октаграмма	Эннеграммы		Декаграмма	...n-граммы
Шлефли	{5/2}	{7/2}	{7/3}	{8/3}	{9/2}	{9/4}	{10/3}	{p/q}
Симметрия	D_5 , [5]	D_7 , [7]		D_8 , [8]	D_9 , [9]		D_{10} , [10]	D_p , [p]
Коксетер								
Рисунок								

Правильные звёздчатые многоугольники с числом сторон до 20



Пространственные многоугольники

В 3-мерном пространстве **правильный пространственный многоугольник**^[6] называется *антипризматическим многоугольником* и он имеет то же расположение вершин, что и у *антипризмы*, и его рёбра являются подмножеством рёбер антипризмы, соединяющие зигзагом вершины верхнего и нижнего многоугольников.

Пример правильного пространственного зигзаг-многоугольника				
Шестиугольник	Восьмиугольник	Десятиугольник		
$D_{3d}, [2^+, 6]$	$D_{4d}, [2^+, 8]$	$D_{5d}, [2^+, 10]$		
$\{3\}\#\{\}$	$\{4\}\#\{\}$	$\{5\}\#\{\}$	$\{5/2\}\#\{\}$	$\{5/3\}\#\{\}$
				

В 4-мерном пространстве правильный пространственный многоугольник может иметь вершины на **торе Клиффорда** и связан с вращением Клиффорда. В отличие от антипризматических пространственных многоугольников, пространственные многоугольники двойного вращения могут иметь нечётное число сторон.

Их можно видеть в **многоугольниках Петри** выпуклых правильных четырёхмерных многогранников, видимые как правильные плоские многоугольники периметров проекций Коксетера:

Пятиугольник	Восьмиугольник	Двенадцатиугольник	Тридцатиугольник
			
Пятизвёздчатый	Шестинадцатизвёздчатый	Двадцатичетырёхзвёздчатый	Шестисотзвёздчатый

Трёхмерное пространство (многогранники)

В трёхмерном пространстве правильный многогранник с **символом Шлефли** $\{p, q\}$ и диаграммой Коксетера имеет правильные грани вида $\{p\}$ и правильную **вершинную фигуру** $\{q\}$.

Вершинная фигура (многогранника) является многоугольником, получаемым соединением вершин, отстоящих на одно ребро от заданной вершины. Для **правильных трёхмерных многогранников**, эта вершинная фигура является всегда правильным (и планарным) многоугольником.

Существование правильного многогранника $\{p, q\}$ ограничено неравенством, относящимся к **угловому дефекту** вершинной фигуры:

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} > \frac{1}{2} : \text{Многогранник (существует в евклидовом 3-мерном пространстве)}$$

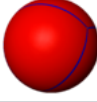
$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{2} : \text{Евклидова плоская мозаика}$$

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} < \frac{1}{2} : \text{Замоещение гиперболической плоскости}$$

Вдобавок к мозаикам евклидова пространства существует бесконечное количество правильных гиперболических мозаик.

Выпуклые

Пять выпуклых правильных **многогранников** называются **платоновыми телами**. **Вершинная фигура** указана вместе с числом вершин. Все эти многогранники имеют **эйлерову характеристику** (χ) 2.

Название	Шлефли {p, q}	Коксетер 	Рисунок (прозрачный)	Рисунок (тело)	Рисунок (сфера)	Граней {p}	Рёбер	Вершин {q}	Симметрия	Двойственный
Тетраэдр (3-симплекс)	{3,3}					4 {3}	6	4 {3}	T_d [3,3] (*332)	(самодвойственен)
Шестигранник Куб (3-куб)	{4,3}					6 {4}	12	8 {3}	O_h [4,3] (*432)	Октаэдр
Октаэдр (3-ортоплекс)	{3,4}					8 {3}	12	6 {4}	O_h [4,3] (*432)	Куб
Додекаэдр	{5,3}					12 {5}	30	20 {3}	I_h [5,3] (*532)	Икосаэдр
Икосаэдр	{3,5}					20 {3}	30	12 {5}	I_h [5,3] (*532)	Додекаэдр

Сферические

В **сферической геометрии** существуют правильные **сферические многогранники** (**мозаики на сфере**), которые в нормальном случае являются вырожденными многогранниками. Это **осоэдры** {2,n} и двойственные им **диэдры** {n,2}. **Коксетер** называет такие случаи «несобственными» замощениями^[7].

Несколько первых примеров (n от 2 до 6) приведены ниже.

Осоэдры									
Название	Шлефли {2,p}	Коксетер diagram	Рисунок (sphere)	Граней {2}π/p	Рёбер	Вершин {p}	Симметрия	Двойственный	
Двуугольный осоэдр	{2,2}			2 {2}π/2	2	2 {2}π/2	D_{2h} [2,2] (*222)	Самодвойственен	
Треугольный осоэдр	{2,3}			3 {2}π/3	3	2 {3}	D_{3h} [2,3] (*322)	Треугольный диэдр	
Квадратный осоэдр	{2,4}			4 {2}π/4	4	2 {4}	D_{4h} [2,4] (*422)	Квадратный диэдр	
Пятиугольный осоэдр	{2,5}			5 {2}π/5	5	2 {5}	D_{5h} [2,5] (*522)	Пятиугольный диэдр	
Шестиугольный осоэдр	{2,6}			6 {2}π/6	6	2 {6}	D_{6h} [2,6] (*622)	Шестиугольный диэдр	

Диэдры								
Название	Шлефли {p,2}	Диаграмма Коксетера	Рисунок (сфера)	Граней {p}	Рёбер	Вершин {2}	Симметрия	Двойственный

Главная Поиск Области знаний Проекты					$\frac{1}{2}\pi$	$\frac{1}{2}\pi$	$(^*222)$	
Треугольный диэдр	{3,2}			2	3	3	D_{3h} [3,2] (^*322)	Треугольный осоздр
Квадратный диэдр	{4,2}			2	4	4	D_{4h} [4,2] (^*422)	Квадратный осоздр
Пятиугольный диэдр	{5,2}			2	5	5	D_{5h} [5,2] (^*522)	Пятиугольный осоздр
Шестиугольный диэдр	{6,2}			2	6	6	D_{6h} [6,2] (^*622)	Шестиугольный осоздр



Звёздчатые диэдры и осоздры также существуют, такие как {5/2,2} и {2,5/2}.

Звёзды

Правильные **звёздчатые многогранники** называются **телами Кеплера — Пуансо** и их существует четыре. Они основываются на расположении вершин **додекаэдра** {5,3} и **икосаэдра** {3,5}:

Как **сферические мозаики** эти звёздчатые формы перекрывают сферу несколько раз, что называется их **плотностью**. Для этих форм плотность равна 3 или 7. Рисунки мозаик показывают грани отдельных **сферических многоугольников** жёлтым цветом.

Название	Рисунок (прозрачный)	Рисунок (непрозрачный)	Рисунок (сферический)	Диаграмма образования звёздчатой формы	Шлефли {p, q} и Коксетер	Граней {p}	Рёбер	Вершин {q} Фигура	χ	Плотность	Симметрия	Дв
Малый звёздчатый додекаэдр					{5/2,5} 	12 {5/2}	30	12 {5}	-6	3	I_h [5,3] (^*532)	Бо. дод.
Большой додекаэдр					{5,5/2} 	12 {5}	30	12 {5/2}	-6	3	I_h [5,3] (^*532)	Ма. звё. дод.
Большой звёздчатый додекаэдр					{5/2,3} 	12 {5/2}	30	20 {3}	2	7	I_h [5,3] (^*532)	Бо. икс.
Большой икосаэдр					{3,5/2} 	20 {3}	30	12 {5/2}	2	7	I_h [5,3] (^*532)	Бо. звё. дод.

Косые многогранники

Согласно классификации Грюнбаума — Дресса, в трёхмерном евклидовом пространстве существует 48 правильных многогранников, из которых 36 являются косыми. К ним относятся ****9 конечных правильных косых многогранников****, представляющих собой петриалы (двойственные по Петри многогранники) пяти **платоновых тел** и четырёх **тел Кеплера — Пуансо**^[8].

Правильный косой многогранник является обобщением множества правильных многогранников, в котором допускается непланарность **вершинных фигур**.

Для 4-мерных косых многогранников Коксетер предложил модифицированный **символ Шлефли** {l, m|n}, имеющих **вершинную фигуру** {l, m}, *m* l-угольников вокруг вершины с *n*-угольными дырами. Их вершинные фигуры являются **пространственными многоугольниками**, представляющими зигзаги между двумя плоскостями.

Для правильных косых многогранников, представленных символом {l, m|n}, выполняется равенство:

$$2 \cdot \sin(\pi/l) \cdot \sin(\pi/m) = \cos(\pi/n).$$

Четыре из них можно видеть в 4-мерном пространстве как множество граней четырёх **правильных четырёхмерных многогранников**, имеющих одно и то же расположение вершин и расположение рёбер:

Четырёхмерное пространство

Правильные 4-мерные многогранники с символом Шлефли {p, q, r} имеют ячейки вида {p, q}, грани вида {p}, рёберные фигуры {r} и вершинные фигуры {q, r}.

- Вершинная фигура (4-мерного многогранника) является (3-мерным) многогранником, образованным соседними к данной вершине вершинами многогранника. Для правильных четырёхмерных многогранников эта вершинная фигура является правильным (3-мерным) многогранником.
- Рёберной фигурой является многоугольник, образованный прилегающими к ребру гранями. Для правильных четырёхмерных многогранников рёберной фигурой всегда будет правильный многоугольник.

Существование правильных четырёхмерных многогранников {p, q, r} ограничено существованием правильного многогранника {p, q}, {q, r}. Для 4-мерных многогранников предлагается использовать название «полихор»^{[9][10]}.

Каждый вид может существовать в пространстве, зависящем от следующего выражения:

$$\sin\left(\frac{\pi}{p}\right)\sin\left(\frac{\pi}{r}\right) - \cos\left(\frac{\pi}{q}\right)$$

> 0 : Гиперсферические 3-мерные соты или 4-мерные многогранники

= 0 : евклидовы 3-мерные соты

< 0 : Гиперболические 3-мерные соты.

Эти ограничения допустимы для 21 форм — 6 форм выпуклы, 10 не выпуклы, одна является евклидовыми 3-мерными сотами и 4 являются гиперболическими сотами.

Эйлерова характеристика χ четырёхмерного многогранника вычисляется по формуле: χ = V + F − E − C и равна нулю для всех видов.

Выпуклые

6 выпуклых правильных четырёхмерных многогранников показаны в таблице ниже. Все эти многогранники имеют эйлерову характеристику (χ) 0.

Название	Шлефли {p, q, r}	Коксетер	Ячейки {p, q}	Граней {p}	Рёбер {r}	Вершин {q, r}	Двойственный {r, q, p}
Пятиячейник (4-симплекс)	{3,3,3}		5 {3,3}	10 {3}	10 {3}	5 {3,3}	(самодвойственен)
Тессеракт (4-куб)	{4,3,3}		8 {4,3}	24 {4}	32 {3}	16 {3,3}	Шестнадцатиячейник
Шестнадцатиячейник (4-ортоплекс)	{3,3,4}		16 {3,3}	32 {3}	24 {4}	8 {3,4}	Тессеракт
Двадцатичетырёхячейник	{3,4,3}		24 {3,4}	96 {3}	96 {3}	24 {4,3}	(самодвойственен)
Стодвадцатиячейник	{5,3,3}		120 {5,3}	720 {5}	1200 {3}	600 {3,3}	Шестисотьячейник
Шестисотьячейник	{3,3,5}		600 {3,3}	1200 {3}	720 {5}	120 {3,5}	Стодвадцатиячейник

Пятиячейник	Тессеракт	Шестнадцати- ячейник	Двадцати- четырёхячейник	Стодвадцати- ячейник	Шестисотьячейник
{3,3,3}	{4,3,3}	{3,3,4}	{3,4,3}	{5,3,3}	{3,3,5}

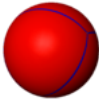
Каркас (Многоугольник Петри) в косо́й ортогональной проекции

Главная	Поиск	Области знаний	Проекты		
Ортогональная проекция					
Тетраэдральная оболочка (центрировано по ячейке/вершине)	Кубическая оболочка (центрировано по ячейке)	Кубическая оболочка (центрировано по ячейке)	Кубооктаэдральная оболочка (центрировано по ячейке)	Усечённая ромботриакон-эдральная оболочка (центрировано по ячейке)	Пентакиикоси-додекаэдральная оболочка (центрировано по вершине)
Диаграммы Шлегеля (перспективная проекция)					
(центрировано по ячейке)	(центрировано по ячейке)	(центрировано по ячейке)	(центрировано по ячейке)	(центрировано по ячейке)	(центрировано по вершине)
Каркас стереографической проекции (гиперсферический)					

Сферические

4-мерные **диздры** и **осоэдры** существуют как правильные замощения **3-сферы**.

Правильные **4-мерные диздры** (2 фасеты = 3-мерные грани) включают: {3,3,2}, {3,4,2}, {4,3,2}, {5,3,2}, {3,5,2}, {p,2,2} и их **двойственные 4-мерные осоэдры** (2 вершины): {2,3,3}, {2,4,3}, {2,3,4}, {2,3,5}, {2,5,3}, {2,2,p}. Многогранники вида {2,p,2} являются одновременно 4-мерными диздрами и осоэдрами. Существуют также формы {p,2,q}, которые имеют диздральные ячейки и осоэдральные вершинные фигуры.

Правильные 4-мерные осоэдры как соты на 3-сфере								
Шлефли {2,p,q}	Коксетер 	Ячейки {2,p}π/q	Граней {2}π/p,π/q	Рёбер	Вершин	Вершинная фигура {p,q}	Симметрия	Двойственный
{2,3,3}		4 {2,3}π/3	6 {2}π/3,π/3	4	2		[2,3,3]	{3,3,2}
{2,4,3}		6 {2,4}π/3	12 {2}π/4,π/3	8	2	{4,3}	[2,4,3]	{3,4,2}
{2,3,4}		8 {2,3}π/4	12 {2}π/3,π/4	6	2	{3,4}	[2,4,3]	{4,3,2}
{2,5,3}		12 {2,5}π/3	30 {2}π/5,π/3	20	2	{5,3}	[2,5,3]	{3,5,2}

Звёзды

Существует десять **правильных 4-мерных звёздчатых многогранника**, которые называются многогранниками Шлефли—Гесса. Их вершины располагаются на выпуклом **стодвадцатичейнике** $\{5,3,3\}$ и **шестисотыячейнике** $\{3,3,5\}$.

Людвиг Шлефли нашёл четыре из них и отбросил остальные шесть, поскольку не позволял нарушение **эйлеровой характеристики** на ячейках или вершинных фигурах ($F+V-E=2$). **Эдмунд Гесс** (Edmund Hess, 1843—1903) завершил список в своей книге *Einleitung in die Lehre von der Kugelteilung mit besonderer Berücksichtigung ihrer Anwendung auf die Theorie der Gleichflächigen und der gleichheckigen Polyeder* (1883) (*Введение в учение о замощении сферы с учётом теории равногранных и равноугольных многогранников*).

Существует 4 расположения рёбер и 7 расположений граней в этих 10 правильных звёздчатых 4-мерных многогранниках, показанные как **ортогональные проекции**:

Название	Каркас	Тело	Шлефли {p, q, r} Коксетер	Ячеек {p, q}	Граней {p}	Рёбер {r}	Вершин {q, r}	Плот- ность	χ	Группа симметрии	Двойственный {r, q, p}
Икосаэдральный 120-ячейник (ограни́нный Шестисотыячейник)			$\{3,5,5/2\}$ 	120 $\{3,5\}$	1200 $\{3\}$	720 $\{5/2\}$	120 $\{5,5/2\}$	4	480	H_4 $[5,3,3]$	Малый звёздчатый 120-ячейник
Малый звёздчатый 120-ячейник			$\{5/2,5,3\}$ 	120 $\{5/2,5\}$	720 $\{5/2\}$	1200 $\{3\}$	120 $\{5,3\}$	4	−480	H_4 $[5,3,3]$	Икосаэдральный 120-ячейник
Большой 120-ячейник			$\{5,5/2,5\}$ 	120 $\{5,5/2\}$	720 $\{5\}$	720 $\{5\}$	120 $\{5/2,5\}$	6	0	H_4 $[5,3,3]$	Самодвойственный
Великий 120-ячейник			$\{5,3,5/2\}$ 	120 $\{5,3\}$	720 $\{5\}$	720 $\{5/2\}$	120 $\{3,5/2\}$	20	0	H_4 $[5,3,3]$	Большой звёздчатый 120-ячейник
Большой звёздчатый 120-ячейник			$\{5/2,3,5\}$ 	120 $\{5/2,3\}$	720 $\{5/2\}$	720 $\{5\}$	120 $\{3,5\}$	20	0	H_4 $[5,3,3]$	Великий 120-ячейник
Великий звёздчатый 120-ячейник			$\{5/2,5,5/2\}$ 	120 $\{5/2,5\}$	720 $\{5/2\}$	720 $\{5/2\}$	120 $\{5,5/2\}$	66	0	H_4 $[5,3,3]$	Самодвойственный
Большой великий 120-ячейник			$\{5,5/2,2,3\}$ 	120 $\{5,5/2\}$	720 $\{5\}$	1200 $\{3\}$	120 $\{5/2,3\}$	76	−480	H_4 $[5,3,3]$	Большой икосаэдральный 120-ячейник
Большой икосаэдральный 120-ячейник (большой ограни́нный 600-ячейник)			$\{3,5/2,5\}$ 	120 $\{3,5/2\}$	1200 $\{3\}$	720 $\{5\}$	120 $\{5/2,5\}$	76	480	H_4 $[5,3,3]$	Великий большой 120-ячейник
Великий 600-ячейник			$\{3,3,5/2\}$ 	600 $\{3,3\}$	1200 $\{3\}$	720 $\{5/2\}$	120 $\{3,5/2\}$	191	0	H_4 $[5,3,3]$	Великий большой звёздчатый 120-ячейник
Большой великий 120-ячейник			$\{5/2,3,3\}$ 	120 $\{5/2,3\}$	720 $\{5/2\}$	1200 $\{3\}$	600 $\{3,3\}$	191	0	H_4 $[5,3,3]$	Великий 600-ячейник

Существует 4 **несостоявшихся** правильных звёздчатых перестановок многогранников: $\{3,5/2,3\}$, $\{4,3,5/2\}$, $\{5/2,3,4\}$, $\{5/2,3,5/2\}$. Их ячейки и вершинные фигуры существует, но они не покрывают гиперсферу конечным числом представлений.

Размерность пять и выше

В пятимерном пространстве правильные многогранники можно обозначить как $\{p, q, r, s\}$, где $\{p, q, r\}$ является типом 4-грани, $\{p, q\}$ является типом ячейки, $\{p\}$ является типом 2-грани, $\{s\}$ является фигурой грани, $\{r, s\}$ является рёберной фигурой, а $\{q, r, s\}$ является

вершиной.

Рёберная фигура (5-мерного многогранника) является многогранником, образованным гранями вокруг каждого ребра.

Фигура грани (5-мерного многогранника) является многогранником, образованным ячейками вокруг каждой грани.

Правильный 5-мерный многогранник $\{p, q, r, s\}$ существует, только если $\{p, q, r\}$ и $\{q, r, s\}$ являются правильными четырёхмерными многогранниками.

В зависимости от значения

$$\frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{q}\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{p}\right)} + \frac{\cos^2\left(\frac{\pi}{r}\right)}{\sin^2\left(\frac{\pi}{s}\right)}$$

получим тип пространства:

< 1: Сферическое 4-мерное замощение или 5-мерный многогранник

= 1: евклидово 4-мерное замощение

> 1: Гиперболическое 4-мерное замощение.

Из этих ограничений получаем 3 выпуклых многогранника, нуль невыпуклых многогранников, 3 4-мерных замощения и 5 гиперболических 4-мерных замощений. Не существует невыпуклых правильных многогранников в пятимерном пространстве и выше.

Выпуклые

В размерностях 5 и выше существует только три вида выпуклых правильных многогранников^[11].

Название	Символ Шлефли $\{p_1, \dots, p_{n-1}\}$	Коксетер	k-граней	Тип фасеты	Вершинная фигура	Двойственный
n-симплекс	$\{3^{n-1}\}$		$\binom{n+1}{k+1}$	$\{3^{n-2}\}$	$\{3^{n-2}\}$	Самодвойственен
n-куб	$\{4, 3^{n-2}\}$		$2^{n-k} \binom{n}{k}$	$\{4, 3^{n-3}\}$	$\{3^{n-2}\}$	n-ортоплекс
n-ортоплекс	$\{3^{n-2}, 4\}$		$2^{k+1} \binom{n}{k+1}$	$\{3^{n-2}\}$	$\{3^{n-3}, 4\}$	n-куб

Существуют также несобственные случаи, в которых некоторые числа в символе Шлефли равны 2. Например, $\{p, q, r, \dots, 2\}$ является несобственным правильным сферическим многогранником в случае, если $\{p, q, r, \dots\}$ является правильным сферическим многогранником, и $\{2, \dots, p, q, r\}$ является несобственным правильным сферическим многогранником, когда $\{\dots, p, q, r\}$ является правильным сферическим многогранником. Такие многогранники можно использовать как фасеты, дающие формы вида $\{p, q, \dots, 2, \dots, y, z\}$.

Пятимерные пространства

Название	Символ Шлефли $\{p, q, r, s\}$ Коксетер	Число фасет (четырёхмерных граней) $\{p, q, r\}$	Ячеек (трёхмерных граней) $\{p, q\}$	Граней (двумерных) $\{p\}$	Рёбер	Вершин	Фигура при грани $\{s\}$	Рёберная фигура $\{r, s\}$	Вершинная фигура $\{q, r, s\}$
Гексатерон	$\{3, 3, 3, 3\}$ 	6 $\{3, 3, 3\}$	15 $\{3, 3\}$	20 $\{3\}$	15	6	$\{3\}$	$\{3, 3\}$	$\{3, 3, 3\}$
Пентеракт	$\{4, 3, 3, 3\}$ 	10 $\{4, 3, 3\}$	40 $\{4, 3\}$	80 $\{4\}$	80	32	$\{3\}$	$\{3, 3\}$	$\{3, 3, 3\}$
5-ортоплекс	$\{3, 3, 3, 4\}$ 	32 $\{3, 3, 3\}$	80 $\{3, 3\}$	80 $\{3\}$	40	10	$\{4\}$	$\{3, 4\}$	$\{3, 3, 4\}$

Гексатерон	Пентеракт	5-ортоплекс

Название
6-симплекс
Хексеракт
6-ортоплекс

6-мерный симплекс	Хексеракт	6-мерный ортоплекс



Семимерное пространство

Название
7-симплекс
Хептеракт
7-ортоплекс

7-симплекс	Хептеракт	7-ортоплекс

Восьмимерное пространство

Название
8-симплекс
Октеракт
8-ортоплекс

8-симплекс	Октеракт	8-ортоплекс

Девятимерное пространство

Название
9-симплекс
Энтенеракт
9-ортоплекс

Десятимерное пространство

Название
10-симплекс
Декеракт
10-ортоплекс

10-симплекс	Декеракт	10-ортоплекс
-------------	----------	--------------

Невыпуклые

Не существует невыпуклых правильных многогранников в размерностях 5 и выше.

Правильные проективные многогранники

Проективный правильный $(n+1)$ -многогранник существует, если исходное правильное n -сферическое замощение $\{p, q, \dots\}$ **центрально симметрично**. Такие многогранники называются полу- $\{p, q, \dots\}$, и содержат вполонину меньше элементов. Коксетер даёт им символ $\{p, q, \dots\}/2$, в то время как Макмуллен пишет $\{p, q, \dots\}_{h/2}$, где h — **число Кокстера**^[12].

Правильные многоугольники с чётным числом сторон имеют полу- $2n$ -угольные проективные многоугольники, $\{2p\}/2$.

Существует 4 правильных проективных многогранника, соответствующих 4 из 5 **платоновых тел**.

Полукуб и полукктаэдр обобщаются в полу- **n -кубы** и полу- **n -ортоплексы** в любой размерности.

Правильные проективные многогранники в трёхмерном пространстве

3-dimensional regular hemi-polytopes						
Название	Коксетер McMullen	Image	Faces	Edges	Vertices	χ
Полукуб	$\{4,3\}/2$ $\{4,3\}_3$		3	6	4	1
Полукктаэдр	$\{3,4\}/2$ $\{3,4\}_3$		4	6	3	1
Полудодаэдр	$\{5,3\}/2$ $\{5,3\}_5$		6	15	10	1
Полуикосаэдр	$\{3,5\}/2$ $\{3,5\}_5$		10	15	6	1

Правильные проективные многогранники в четырёхмерном пространстве

В 4-мерном пространстве 5 из 6 выпуклых правильных многогранников образуют проективные 4-мерные многогранники. 3 специальных случая — это полудвадцатичетырёхячейник, полустестьсотячейник и полустодвадцатиячейник.

полутессеракт

- ...
- $\{\infty, 3\}, \{\infty, 4\}, \{\infty, 5\} \dots \{\infty, \infty\}$

Примеры:

Сферические (Платоновы)/Евклидовы/гиперболические (диск Пуанкаре: компактные/паракомпактные/некомпактные) замощения с их символами Шлефли [\[показать\]](#)

Гиперболические звёздчатые мозаики

Существует два бесконечных вида гиперболических мозаик, **границы** или **вершинные фигуры** которых являются звёздчатыми многоугольниками — $\{m/2, m\}$ и их двойственные $\{m, m/2\}$ с $m = 7, 9, 11, \dots$. Мозаики $\{m/2, m\}$ являются **звёздчатыми формами** мозаик $\{m, 3\}$, в то время как двойственные мозаики $\{m, m/2\}$ являются **огранкой** мозаик $\{3, m\}$ и увеличениями мозаик $\{m, 3\}$.

Схемы $\{m/2, m\}$ и $\{m, m/2\}$ продолжаются для нечётных $m < 7$ как **многогранники**: если $m = 5$, мы получим **малый звёздчатый додекаэдр** и **большой додекаэдр**, а при $m = 3$ мы получим **тетраэдр**. Другие два тела Кеплера — Пуансо (**большой звёздчатый додекаэдр** и **большой икосаэдр**) не имеют аналогов в правильных гиперболических мозаиках. Если m чётно, в зависимости от того, как мы выберем определение $\{m/2\}$, мы можем получить либо вырожденное покрытие другой мозаики или **соединение** мозаик.

Название	Шлефли	Диаграмма Коксетера	Рисунок	Тип грани $\{p\}$	Вершинная фигура $\{q\}$	Плотность	Симметрия	Двойственная
Семиугольная мозаика порядка 7	$\{7/2, 7\}$			$\{7/2\}$	$\{7\}$	3	*732 [7,3]	Семиугольная гептаграммная мозаика
Семиугольная гептаграммная мозаика	$\{7, 7/2\}$			$\{7\}$	$\{7/2\}$	3	*732 [7,3]	Гептаграммная мозаика порядка 7
Эннеаграммная мозаика порядка 9	$\{9/2, 9\}$			$\{9/2\}$	$\{9\}$	3	*932 [9,3]	Эннеаграммная девятиугольная мозаика
Эннеаграммная девятиугольная мозаика	$\{9, 9/2\}$			$\{9\}$	$\{9/2\}$	3	*932 [9,3]	Эннеаграммная девятиугольная мозаика порядка 9
Гендекаграммная мозаика порядка 11	$\{11/2, 11\}$			$\{11/2\}$	$\{11\}$	3	*11.3.2 [11,3]	Гендекаграммная мозаика одиннадцатиугольная мозаика
Гендекаграммная мозаика одиннадцатиугольная мозаика	$\{11, 11/2\}$			$\{11\}$	$\{11/2\}$	3	*11.3.2 [11,3]	Гендекаграммная мозаика порядка 11
p -граммная мозаика порядка p	$\{p/2, p\}$			$\{p/2\}$	$\{p\}$	3	*p32 [p,3]	p -граммная p -угольная мозаика
p -граммная мозаика p -угольная мозаика	$\{p, p/2\}$			$\{p\}$	$\{p/2\}$	3	*p32 [p,3]	p -граммная мозаика порядка p

Косые бесконечногранники в евклидовом 3-мерном пространстве

Существует три правильных косых бесконечногранников в евклидовом трёхмерном пространстве с **правильным пространственным многоугольником** в качестве **вершинных фигур**^{[14][15][16]}. Они имеют то же самое расположение вершин и расположение рёбер, что и у 3 выпуклых однородных сот.

- 6 квадратов вокруг каждой вершины: $\{4, 6|4\}$
- 4 шестиугольника вокруг каждой вершины: $\{6, 4|4\}$
- 6 шестиугольников вокруг каждой вершины: $\{6, 6|3\}$

12 «чистых» бесконечногранников в евклидовом 3-мерном пространстве на основе [кубических сот](#), {4,3,4} ^[17]. Оператор Петри π заменяет грани [многоугольниками Петри](#). δ является двойственным оператором, обменивающим местами вершины и грани. ϕ_k является k -м оператором огранки. η является оператором взятия половины, а σ — взятием косой половины.

Правильный косой многоугольник

{4,6|4}

{6,4|4}

{6,6|3}

Согласно классификации Грюнбаума — Дресса, полный список правильных многогранников в трёхмерном евклидовом пространстве включает 48 типов: 18 конечных и 30 бесконечных (апейроэдров) ^{[18][8]}.

Группа бесконечных многогранников состоит из 6 плоских форм (3 мозаики и 3 их петриала), 12 смешанных (blended) типов и 12 «чистых» (pure) апейроэдров, к которым относятся и три классические структуры Петри — Коксетера ^[18].

В начале [XXI века](#) Эгон Шульте расширил классификацию, описав 6 семейств хиральных апейроэдров, обладающих максимальной вращательной симметрией, но лишенных зеркальной ^[19].

Косые бесконечногранники в гиперболическом трёхмерном пространстве

Существует 31 правильный косой бесконечногранник в гиперболическом трёхмерном пространстве ^[20]:

- 14 компактных: {8,10|3}, {10,8|3}, {10,4|3}, {4,10|3}, {6,4|5}, {4,6|5}, {10,6|3}, {6,10|3}, {8,8|3}, {6,6|4}, {10,10|3}, {6,6|5}, {8,6|3} и {6,8|3}.
- 17 паракомпактных: {12,10|3}, {10,12|3}, {12,4|3}, {4,12|3}, {6,4|6}, {4,6|6}, {8,4|4}, {4,8|4}, {12,6|3}, {6,12|3}, {12,12|3}, {6,6|6}, {8,6|4}, {6,8|4}, {12,8|3}, {8,12|3} и {8,8|4}.

Трёхмерное пространство (4-apeirotopes)

Замощения евклидова трёхмерного пространства

Рёберный каркас кубических сот {4,3,4}

Существует только одно невырожденное правильное замощение 3-мерного пространства ([соты](#)), {4, 3, 4} ^[21]:

Название	Шлефли {p, q, r}	Коксетер 	Тип ячейки {p, q}	Тип грани {p}	Рёберная фигура {r}	Вершинная фигура {q, r}	χ Двойственный
Кубические соты	{4,3,4}		{4,3}	{4}	{4}	{3,4}	0 Самодвойственны

Несобственные замощения евклидова трёхмерного пространства

Правильные соты {2,4,4}, в виде проекции на сферу

Существует шесть несобственных правильных замощений, попарно основанных на трёх правильных евклидовых замощениях. Их ячейки и вершинные фигуры являются правильными **осоэдрами** {2,n}, **диздрами** {n,2} и евклидовыми мозаиками. Эти несобственные правильные мозаики конструкционно связаны с призматическими однородными сотами операцией усечения. Они являются высокоразмерными аналогами бесконечноугольной мозаики порядка 2 и бесконечноугольного осоэдра.



Шлефли {p, q, r}	Диаграмма Коксетера	Тип ячейки {p, q}	Тип границ {p}	Рёберная фигура {r}	Вершинная фигура {q, r}
Квадратные осоэдральные соты порядка 4		{2,4}	{2}	{4}	{4,4}
Треугольные осоэдральные соты порядка 6		{2,3}	{2}	{6}	{3,6}
{2,6,3}		{2,6}	{2}	{3}	{6,3}
{4,4,2}		{4,4}	{4}	{2}	{4,2}
{3,6,2}		{3,6}	{3}	{2}	{6,2}
{6,3,2}		{6,3}	{6}	{2}	{3,2}

Замощения гиперболического трёхмерного пространства

4 компактных правильных сот

{5,3,4}

Додекаэдральные соты порядка 5

Кубические соты порядка 5

Икосаэдральные соты порядка 3

4 из 11 паракомпактных правильных сот

{3,4,4}

Треугольные мозаичные соты

Квадратные мозаичные соты

$\{4,4,4\}_{\text{en}}^{\text{ru}}$

- 6 паракомпактных: {3,3,6}, {6,3,3}, {3,4,4}, {4,4,3}, {3,6,3}, {4,3,6}, {6,3,4}, {4,4,4}, {5,3,6}, {6,3,5} и {6,3,6}.

Замоещения **гиперболического 3-мерного пространства** можно назвать **гиперболическими сотами**. Существует 15 гиперболических сот в H^3 , 4 компактных и 11 паракомпактных.

Название	Символ Шлефли {p, q, r}	Коксетер	Тип ячейки {p, q}	Тип грани {p}	Рёберная фигура {r}	Вершинная фигура {q, r}	χ	Двойственный
Икосаэдральные соты	{3,5,3}		{3,5}	{3}	{3}	{5,3}	0	Самодвойственны
Кубические соты порядка 5	{4,3,5}		{4,3}	{4}	{5}	{3,5}	0	{5,3,4}
Додекаэдральные соты порядка 4	{5,3,4}		{5,3}	{5}	{4}	{3,4}	0	{4,3,5}
Додекаэдральные соты порядка 5	{5,3,5}		{5,3}	{5}	{5}	{3,5}	0	Самодвойственны

Существует также 11 паракомпактных H^3 сот (с бесконечными (евклидовыми) ячейками и/или вершинными фигурами): {3,3,6}, {6,3,3}, {3,4,4}, {4,4,3}, {3,6,3}, {4,3,6}, {6,3,4}, {4,4,4}, {5,3,6}, {6,3,5} и {6,3,6}.

Название	Символ Шлефли {p, q, r}	Коксетер	Тип ячейки {p, q}	Тип грани {p}	Рёберная фигура {r}	Вершинная фигура {q, r}	χ	Двойственный
Тетраэдральные соты порядка 6	{3,3,6}		{3,3}	{3}	{6}	{3,6}	0	{6,3,3}
Шестиугольные мозаичные соты	{6,3,3}		{6,3}	{6}	{3}	{3,3}	0	{3,3,6}
Октаэдральные соты порядка 4	{3,4,4}		{3,4}	{3}	{4}	{4,4}	0	{4,4,3}
Квадратные мозаичные соты	{4,4,3}		{4,4}	{4}	{3}	{4,3}	0	{3,3,4}
Треугольные мозаичные соты	{3,6,3}		{3,6}	{3}	{3}	{6,3}	0	Самодвойственны
Кубические соты порядка 6	{4,3,6}		{4,3}	{4}	{4}	{3,4}	0	{6,3,4}
Шестиугольные мозаичные соты порядка 4	{6,3,4}		{6,3}	{6}	{4}	{3,4}	0	{4,3,6}
Квадратные мозаичные соты порядка 4	{4,4,4}		{4,4}	{4}	{4}	{4,4}	0	{4,4,4}
Додекаэдральные соты порядка 6	{5,3,6}		{5,3}	{5}	{5}	{3,5}	0	{6,3,5}
Шестиугольные мозаичные соты порядка 5	{6,3,5}		{6,3}	{6}	{5}	{3,5}	0	{5,3,6}
Шестиугольные мозаичные соты порядка 6	{6,3,6}		{6,3}	{6}	{6}	{3,6}	0	Самодвойственны

Некомпактные решения существуют как **лоренцевы группы Кокстера** и могут быть визуализированы с помощью открытой области в гиперболическом пространстве (фундаментальный тетраэдрон, имеющий некоторые части недостижимыми ввиду бесконечности), и некоторые нарисованы ниже, показывая их пересечение с плоскостью. Все соты, не показанные в таблицах и не имеющие двойки в их символе Шлефли, являются некомпактными.

Сферические/Евклидовы/гиперболические(компактные/паракомпактные/некомпактные) соты {p,3,r}

p \ r	3	4	5	6	7	8	... ∞
3	{3,3,3} 	{3,3,4} 	{3,3,5} 	{3,3,6} 	{3,3,7} 	{3,3,8} 	{3,3,∞}
4	{4,3,3} 	{4,3,4} 	{4,3,5} 	{4,3,6} 	{4,3,7} 	{4,3,8} 	{4,3,∞}
5	{5,3,3} 	{5,3,4} 	{5,3,5} 	{5,3,6} 	{5,3,7} 	{5,3,8} 	{5,3,∞}

Главная

Поиск

Области знаний

Проекты

	$\{6,3,3\}$ 	$\{6,3,4\}$ 	$\{6,3,5\}$ 	$\{6,3,6\}$ 	$\{6,3,7\}$ 	$\{6,3,8\}$ 	$\{6,3,\infty\}$ 
7	$\{7,3,3\}$ 	$\{7,3,4\}$ 	$\{7,3,5\}$ 	$\{7,3,6\}$ 	$\{7,3,7\}$ 	$\{7,3,8\}$ 	$\{7,3,\infty\}$ 
8	$\{8,3,3\}$ 	$\{8,3,4\}$ 	$\{8,3,5\}$ 	$\{8,3,6\}$ 	$\{8,3,7\}$ 	$\{8,3,8\}$ 	$\{8,3,\infty\}$ 
$\dots \infty$	$\{\infty,3,3\}$ 	$\{\infty,3,4\}$ 	$\{\infty,3,5\}$ 	$\{\infty,3,6\}$ 	$\{\infty,3,7\}$ 	$\{\infty,3,8\}$ 	$\{\infty,3,\infty\}$ 

q = 4				q = 5			q = 6		
p \ r	3	4	5	p \ r	3	4	p \ r	3	4
3	$\{3,4,3\}$ 	$\{3,4,4\}$ 	$\{3,4,5\}$ 	3	$\{3,5,3\}$ 	$\{3,5,4\}$ 	3	$\{3,6,3\}$ 	$\{3,6,4\}$ 
4	$\{4,4,3\}$ 	$\{4,4,4\}$ 	$\{4,4,5\}$ 	4	$\{4,5,3\}$ 	$\{4,5,4\}$ 	4	$\{4,6,3\}$ 	$\{4,6,4\}$ 
5	$\{5,4,3\}$ 	$\{5,4,4\}$ 	$\{5,4,5\}$ 	5	$\{5,5,3\}$ 	$\{5,5,4\}$ 	5	$\{5,6,3\}$ 	$\{5,6,4\}$ 

Не существует гиперболических звёздчатых сот в H^3 — все формы с правильным звёздчатым многогранником в качестве ячейки, вершинной фигуры, или того и другого оказываются сферическими.

Четырёхмерное пространство (5-бесконечногранники)

Замощения евклидов 4-мерного пространства

Существует три вида бесконечных правильных (сот), которые могут заполнить евклидово четырёхмерное пространство:

Название	
Тессерактные соты	▼
Шестнадцатиячейные соты	▼
Двадцати-четырёхъячейные соты	▼

		
Спроецированный фрагмент сот {4,3,3,4} (Тессерактовые соты)	Спроецированный фрагмент сот {3,3,4,3} (Шестнадцатиячейные соты)	Спроецированный фрагмент сот {3,4,3,3} (24-ячейные соты)

Существует также два несобственных случая, {4,3,4,2} и {2,4,3,4}. Существует три плоских правильных вида сот евклидова 4-мерного пространства^[21]:



Главная



Поиск



Области знаний



Проекты

- 5 компактных: {3,3,3,5}, {5,3,3,3}, {4,3,3,5}, {5,3,3,4}, {5,3,3,5}
- 2 паракомпактных: {3,4,3,4} и {4,3,4,3}.

Существует четыре плоских правильных звёздчатых видов сот в гиперболическом 4-мерном пространстве^[22]:

- {5/2,5,3,3}, {3,3,5,5/2}, {3,5,5/2,5} и {5,5/2,5,3}.

Замоещения гиперболического 4-мерного пространства

Существует семь выпуклых правильных сот и четыре звёздчатые формы сот в пространстве H^4 ^[23]. Пять выпуклых видов компакты, а два паракомпакты.

Пять компактных правильных сот в H^4 :



Название

Пятиячейные соты порядка 5



120-ячейные соты



Тессерактные соты порядка 5



120-ячейные соты порядка 4



120-ячейные соты порядка 5



Два правильных паракомпактных правильных вида сот в H^4 : {3,4,3,4}, {4,3,4,3}.

Название

24-ячейные соты порядка 4



Кубические сотовые соты



Некомпактные решения существуют как лоренцевы группы Коксетера и могут быть визуализированы с помощью открытой области в гиперболическом пространстве (фундаментальный пятиячейник, имеющий некоторые части недостижимыми ввиду бесконечности). Все соты, не показанные в таблицах и не имеющие двойки в их символе Шлефли, являются некомпактными.

Сферические/Евклидовы/гиперболические(компактные/паракомпактные/некомпактные) соты {p,q,r,s}

q=3, s=3				q=3, s=4			q=3, s=5		
p \ r	3	4	5	p \ r	3	4	p \ r	3	4
3	{3,3,3,3} 	{3,3,4,3} 	{3,3,5,3} 	3	{3,3,3,4} 	{3,3,4,4} 	3	{3,3,3,5} 	{3,3,4,5}
4	{4,3,3,3} 	{4,3,4,3} 	{4,3,5,3} 	4	{4,3,3,4} 	{4,3,4,4} 	4	{4,3,3,5} 	{4,3,4,5}
5	{5,3,3,3} 	{5,3,4,3} 	{5,3,5,3} 	5	{5,3,3,4} 	{5,3,4,4} 	5	{5,3,3,5} 	{5,3,4,5}

q=4, s=3		q=4, s=4		q=4, s=5	
p \ r	3	4	p \ r	3	4
3			3		
4			4		
5			5		

Главная

3

{3,4,3,3}

{3,4,4,3}

4

{4,4,3,3}

{4,3,4,3}

Поиск

3

{3,4,3,4}

{3,4,4,4}

4

{4,4,3,4}

{4,4,4,4}

Области знаний

3

{3,4,3,5}

{3,4,4,5}

4

{4,4,3,5}

{4,4,4,5}

Проекты

Звёздчатые замощения гиперболического 4-мерного пространства

Существует четыре вида правильных звёздчатых сот в пространстве H^4 :

Название	
Соты из малого звёздчатого 120-ячейника	▼
600-ячейник пентаграммного порядка	▼
Икосаэдральные 120-ячейные соты порядка 5	▼
Соты большого 120-ячейника	▼

Пятимерное пространство (бесконечноугольные 6-многогранники)

Существуют только одни плоские правильные соты в евклидовом 5-мерном пространстве: (перечислены выше как замощения)^[21]

- $\{4,3,3,3,4\}$.

Существует пять плоских правильных сот гиперболического 5-мерного пространства, все паракомпактные: (перечислены выше как замощения)^[22]

- $\{3,3,3,4,3\}$, $\{3,4,3,3,3\}$, $\{3,3,4,3,3\}$, $\{3,4,3,3,4\}$ и $\{4,3,3,4,3\}$.

Замощение с евклидова 5-мерного пространства

Гиперкубические соты является единственным семейством правильных сот, которые могут замостить пространство любой размерности (пять и выше), образованные фасетами-гиперкубами, по четыре вокруг каждой $(n-2)$ -мерной грани.

Название	
Квадратный паркет	▼
Кубические соты	▼
Тессерактные соты	▼
5-кубические соты	▼
6-кубические соты	▼
7-кубические соты	▼
8-кубические соты	▼
n-мерные гиперкубические соты	▼

В E^5 существуют также несобственные случаи $\{4,3,3,4,2\}$, $\{2,4,3,3,4\}$, $\{3,3,4,3,2\}$, $\{2,3,3,4,3\}$, $\{3,4,3,3,2\}$ и $\{2,3,4,3,3\}$. В E^n , $\{4,3^{n-3},4,2\}$ и $\{2,4,3^{n-3},4\}$ являются всегда несобственными евклидовыми замощениями.

Замощения гиперболического 5-мерного пространства

Существует 5 правильных видов сот в H^5 , все паракомпактные. Они включают бесконечные (евклидовы) фасеты или вершинные фигуры: $\{3,4,3,3,3\}$, $\{3,3,4,3,3\}$, $\{3,3,3,4,3\}$, $\{3,4,3,3,4\}$ и $\{4,3,3,4,3\}$.

Существует два некомпактных правильных замощения гиперболического пространства размерности 5 и выше и нет паракомпактных правильных замощений в гиперболическом пространстве размерности 6 и выше.

Название	
5-ортоплексные соты	▼

Поскольку не существует правильных звёздчатых n -многогранников для $n \geq 5$, которые могли бы быть потенциальными ячейками или вершинными фигурами, не существует больше гиперболических звёздчатых сот в H^n для $n \geq 5$.

Размерность 6 и выше (7-мерные бесконечногранники+)

Замощения гиперболического 6-мерного и выше пространства

Не существует правильных компактных или паракомпактных замощений гиперболического пространства размерности 6 или выше. Все целые неперчисленные значения дают некомпактное замощение гиперболического n -мерного пространства.



Соединения многогранников

[Подробнее](#) [Соединение многогранников](#)

Двухмерные соединения

Для любого натурального числа n существует n -вершинный звёздчатый правильный многоугольник с символом Шлефли $\{n/m\}$ для любого $m < n/2$ (строго говоря, $\{n/m\} = \{n/(n-m)\}$), где m и n **взаимно просты**. Если m и n не взаимно просты, полученный многоугольник будет иметь n/m сторон. Новая фигура получается вращением этих n/m -угольников на одну вершину (влево), пока число вращений не достигнет числа n/m минус единица, и комбинацией этих повернутых фигур. В экстремальном случае, когда n/m равно 2, получим фигуру из $n/2$ отрезков. Такая фигура называется **вырожденным звёздчатым многоугольником**.

В других случаях, когда n и m имеют общий делитель, получим звёздчатый многоугольник с меньшим n и с ним можно скомбинировать версии, полученные вращением. Эти фигуры называются **звёздчатыми фигурами, несобственными звёздчатыми многоугольниками** или **соединениями многоугольников**. Для них часто используется то же обозначение $\{n/m\}$, хотя некоторые авторы, такие как Грюнбаум (1994), предпочитают (с некоторыми уточнениями) форму $k\{n\}$ как более правильную, где, обычно, $k = m$.

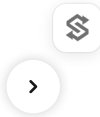
Следующее усложнение возникает, когда мы соединяем два или более звёздчатых многоугольника, как, например, две пентаграммы, отличающиеся поворотом на 36° и вписанные в десятиугольник. Правильнее в этом случае писать в виде $k\{n/m\}$, в нашем случае $2\{5/2\}$, а не использовать обычно используемое $\{10/4\}$.

Расширенная нотация Коксетера для соединения многоугольников имеет вид $c\{m,n,\dots\}[d\{p,q,\dots\}]e\{s,t,\dots\}$, в которой отражается, что d различных $\{p,q,\dots\}$ вместе покрывают вершины $\{m,n,\dots\}$ с раз и грани $\{s,t,\dots\}$ с раз. Если не существует правильного $\{m,n,\dots\}$, первая часть записи удаляется, оставляя $[d\{p,q,\dots\}]e\{s,t,\dots\}$. Противоположный случай — если не существует правильного $\{s,t,\dots\}$. Двойственным к $c\{m,n,\dots\}[d\{p,q,\dots\}]e\{s,t,\dots\}$ является $e\{t,s,\dots\}[d\{q,p,\dots\}]c\{n,m,\dots\}$. Если c или e равно 1, их можно опускать. Для соединения многоугольников эта нотация сводится к $\{nk\}$ $[k\{n/m\}]\{nk\}$. Например, **гексаграмму** можно записать как $\{6\}[2\{3\}]\{6\}$.

Примеры для $n=2..10$, $nk \leq 30$							
$2\{2\}$	$3\{2\}$	$4\{2\}$	$5\{2\}$	$6\{2\}$	$7\{2\}$	$8\{2\}$	$9\{2\}$
$2\{3\}$	$3\{3\}$	Додекаграмма	Пентадекаграмма	Октадекаграмма	$7\{3\}$	$8\{3\}$	$9\{3\}$
Декаграмма	Пентадекаграмма	Икосаграмма	$5\{5\}$	$6\{5\}$	$2\{5/2\}$	$3\{5/2\}$	$4\{5/2\}$
Тетрадекаграмма	$3\{7\}$	$4\{7\}$	$2\{7/2\}$	$3\{7/2\}$	$4\{7/2\}$	$2\{7/3\}$	$3\{7/3\}$
Октадекаграмма	$3\{9\}$	$2\{9/2\}$	$3\{9/2\}$	$2\{9/4\}$	$3\{9/4\}$	Икосаграмма	$3\{10\}$

Главная Поиск Области знаний Проекты							
2{11}	2{11/2}	2{11/3}	2{11/4}	2{11/5}	Двадцатичетырёхугольник	2{12/5}	2{13}
2{14}	2{14/3}	2{14/5}	2{15}	2{15/2}	2{15/4}	2{15/7}	

Правильные пространственные многоугольники также создают соединения, которые можно наблюдать в рёбрах призматического соединения антипризм, например:



Трёхмерные соединения

Правильные соединения многогранников можно определить как соединения, которые, подобно правильным многогранников, **вершинно транзитивны**, **рёберно транзитивны** и транзитивны по граням. По этому определению имеется 5 правильных соединений.

Симметрия	[4.3], O_h	[5.3] ⁺ , I	[5.3], I_h		
Двойственность	Самодвойственный			Двойственные пары	
Рисунок					
Сферические					
Многогранники	Звёздчатый октаэдр	5 {3,3}	Соединение десяти тетраэдров	Соединение пяти кубов	5 {3,4}
Коксетер	{4,3}[2{3,3}]{3,4}	{5,3}[5{3,3}]{3,5}	2{5,3}[10{3,3}]2{3,5}	2{5,3}[5{4,3}]	[5{3,4}]2{3,5}

Соединения на евклидовой и гиперболической плоскостях

Существует восемнадцать двупараметрических семейств правильных соединений мозаик евклидовой плоскости. На гиперболической плоскости известны пять однопараметрических семейств и семнадцать изолированных случаев, но полнота этого списка ещё не доказана.

Семейства соединений евклидовой и гиперболической плоскостей $2\{p,p\}$ ($4 \leq p \leq \infty$, p целое) аналогичны сферическим **звёздчатым октаэдрам**, $2\{3,3\}$.

Несколько примеров евклидовых и гиперболических правильных соединений			
Самодвойственные	Самодвойственные		Самодвойственные
2 {4,4}	2 {6,3}	2 {3,6}	2 Бесконечноугольная мозаика бесконечного порядка

Главная	Поиск	Области знаний	Проекты
$\{\{4,4\}\}$ или $a\{4,4\}$ или $\{4,4\}[2\{4,4\}]\{4,4\}$ •+ •или $\frac{4}{4}$ ••	$[2\{6,3\}]\{3,6\}$	$a\{6,3\}$ или $\{6,3\}[2\{3,6\}]$ •+ •или $\frac{6}{6}$ ••	$\{\{\infty,\infty\}\}$ или $a\{\infty,\infty\}$ или $\{4,\infty\}[2\{\infty,\infty\}]\{\infty,4\}$ •+ •или ••
	3 $\{6,3\}$	3 $\{3,6\}$	3 Бесконечноугольная мозаика бесконечного порядка
	$2\{3,6\}[3\{6,3\}]\{6,3\}$	$\{3,6\}[3\{3,6\}]2\{6,3\}$ •+ •+ •	•+ •+ •



Соединения в четырёхмерном пространстве

Ортогональные проекции	
75 $\{4,3,3\}$	75 $\{3,3,4\}$

В 4-мерном пространстве существует тридцать два правильных соединения правильных многогранников, которые [Коксетер](#) перечислил в своей книге *Regular Polytopes*:^[24]

Соединение	Симметрия	
120 $\{3,3,3\}$	$[5,3,3]$, порядок 14400	▼
5 $\{3,4,3\}$	$[5,3,3]$, порядок 14400	▼

Соединение 1	Соединение 2	Симметрия	
3 $\{3,3,4\}$ ^[25]	3 $\{4,3,3\}$	$[3,4,3]$, порядок 1152	▼
15 $\{3,3,4\}$	15 $\{4,3,3\}$	$[5,3,3]$, порядок 14400	▼
75 $\{3,3,4\}$	75 $\{4,3,3\}$	$[5,3,3]$, порядок 14400	▼
75 $\{3,3,4\}$	75 $\{4,3,3\}$	$[5,3,3]$, порядок 14400	▼
300 $\{3,3,4\}$	300 $\{4,3,3\}$	$[5,3,3]^+$, порядок 7200	▼
600 $\{3,3,4\}$	600 $\{4,3,3\}$	$[5,3,3]$, порядок 14400	▼
25 $\{3,4,3\}$	25 $\{3,4,3\}$	$[5,3,3]$, порядок 14400	▼

Существует два различных соединения 75 тессерактов: одно использует те же вершины, что и [стодвадцатячейник](#), а другое использует те же вершины, что и [шестисотъячейник](#). Отсюда следует, что соответствующие двойственные соединения 75 [шестнадцатячейников](#) также различны.

Соединение	
5 Большой 120-ячейник	▼
10 Большой 120-ячейник	▼

Соединение1

- 5 Икосаэдральный 120-ячейник
- 10 Икосаэдральный 120-ячейник
- 5 Большой великий 120-ячейник
- 10 Большой великий 120-ячейник
- 5 Большой звёздчатый 120-ячейник
- 10 Большой звёздчатый 120-ячейник

Существует также четырнадцать *частично правильных* соединений, которые либо вершинно-транзитивны, либо ячеечно-транзитивны, но не одновременно. Семь вершинно-транзитивных частично правильных соединений являются двойственными семи ячейно-транзитивным частично правильным соединениям.

Соединение 1

вершинно транзитивны

- 2 шестнадцатиячейника^[26]
- 100 двадцатичетырёхъячейников
- 200 двадцатичетырёхъячейников
- 5 шестисотъячейников
- 10 шестисотъячейников

Соединение 1

вершинно транзитивны

- 5 Великий 600-ячейник
- 10 Великий 600-ячейник

Соединения в евклидовом 3-мерном пространстве

Единственными правильными евклидовыми соединениями сот является бесконечное семейство соединений *кубических сот*, имеющих общие вершины и грани с другими кубическими сотами. Это соединение может иметь любое число кубических сот. Запись Коксетера — {4,3,4}[d{4,3,4}]{4,3,4}.

Соединения в пятимерном и выше пространствах

Нет правильных соединений в пятимерном и шестимерном пространствах. Известны три семимерных соединения (16, 240 и 480 7-симплексов) и шесть восьмимерных (16, 240 и 480 *октераكتов* или 8-ортоплексов). Существует также одно соединение *n*-мерных симплексов в *n*-мерном пространстве, при условии, что *n* на единицу меньше степени двойки, а также два соединения (соединение *n*-мерных кубов и двойственное ему соединение *n*-мерных ортоплексов) в *n*-мерном пространстве, если *n* является степенью двойки.

Запись Коксетера для этих соединений (где $\alpha^n = \{3^{n-1}\}$, $\beta^n = \{3^{n-2}, 4\}$, $\gamma_n = \{4, 3^{n-2}\}$):

- 7-симплексы: $c\gamma_7[16c\alpha_7]c\beta_7$, where $c = 1, 15$ или 30
- 8-ортоплексы: $c\gamma_8[16c\beta_8]$
- 8-кубы: $[16c\gamma_8]c\beta_8$

Общий случай (когда $n = 2^k$ and $d = 2^{2^k - k - 1}$, $k = 2, 3, 4, \dots$):

- Симплексы: $\gamma_{n-1}[d\alpha_{n-1}]\beta_{n-1}$
- Ортоплексы: $\gamma_n[d\beta_n]$
- Гиперкубы: $[d\gamma_n]\beta_n$

Для размерностей $n \geq 9$ правильные соединения существуют только в том случае, если *n* является степенью двойки или на единицу меньше степени двойки^[27]. Число компонент *d* в этих случаях определяется формулами:

- Для соединений *n*-симплексов (где $n = 2^k - 1$):

$$d = \frac{2^n}{n + 1}$$

Соединение евклидовых сот

Известно бесконечное семейство правильных евклидовых соединений сот в размерностях пять и выше — соединение [гиперкубических сот](#), разделяющих вершины и грани с другими гиперболическими сотами. Это соединение может иметь произвольное число гиперболических сот. Запись Коксетера для этих соединений — $\delta_n[d\delta_n]\delta_n$ where $\delta_n = \{\infty\}$ при $n = 2$ и $\{4, 3^{n-3}, 4\}$ при $n \geq 3$.

Абстрактные многогранники

Понятие [абстрактного многогранника](#) возникло при попытке изучать многогранники без привязки их к геометрическому пространству, в котором они находятся. Они включают замощения сферического, евклидова и гиперболического пространств, замощения других [многообразий](#) и много других объектов, не имеющих хорошо определённой топологии, но, зато, характеризующихся их «локальной» топологией. Абстрактных многогранников существует бесконечно много в любой размерности. См. [атлас](#) для примеров. Некоторые заметные примеры абстрактных правильных многогранников, которые трудно найти где-либо, это [одиннадцатичейник](#), $\{3, 5, 3\}$ и пятидесятисемичейник, $\{5, 3, 5\}$, имеющие правильные проективные многогранники в качестве ячеек и вершинных фигур.

Элементами абстрактного многогранника являются его тело (максимальный элемент), грани, рёбра, вершины и *нулевой многогранник* (пустое множество). Эти абстрактные элементы могут быть отображены в обычное пространство или *приняты* как геометрические фигуры. Некоторые абстрактные многогранники имеют правильно построенную или *правдоподобную* реализацию, другие таковой не имеют. *Флаг* — это множество связанных элементов каждой размерности. Для четырёхмерного многогранника — это тело, грань, ребро этой грани, вершина ребра и нулевой многогранник. Говорят, что абстрактный многогранник является *правильным*, если его комбинаторные симметрии транзитивны на его флагах, то есть любой его флаг может быть переведён симметрией многогранника в любой другой. Абстрактные правильные многогранники являются активной областью исследований.

Пять таких правильных абстрактных многогранников, которые нельзя реализовать правдоподобно, были приведены [Коксетером](#) в его книге *Regular Polytopes* (1977), а затем в статье Уиллса (J. M. Wills) «The combinatorially regular polyhedra of index 2» (1987)^[28]. Они топологически эквивалентны [тороиду](#). Их построение путём расположения n граней около каждой вершины можно продолжать бесконечно, давая замощение гиперболической плоскости.

Они появляются как двойственные пары:

- Средний ромбический триаконтаэдр и [додекододекаэдр](#) двойственны друг другу.
- Средний триамбикикосаэдр и Битригональный додекаэдр двойственны друг другу.
- Выемчатый додекаэдр самодвойственен.

После 1990 года теория абстрактных правильных многогранников превратилась в систематическую математическую дисциплину. Фундаментальным трудом этого периода стала монография Питера Макмаллена и Эгона Шульте «Abstract Regular Polytopes» (2002), закрепившая современную классификацию и аксиоматику, основанную на теории групп (в частности, на струнных C-группах)^[29].

Современные исследования охватывают целые семейства объектов, таких как класс локально тороидальных многогранников (ранга 4). Важным этапом систематизации стало создание «Атласа малых правильных многогранников» (Дмитрий Леманс и др.), описывающего тысячи структур с небольшими порядками групп автоморфизмов^{[30][19]}.

Современные исследования

Современная теория многомерных [политопов](#) развивается на стыке [комбинаторики](#), [теории групп](#) и вычислительной математики. Большую роль играют компьютерные методы, в том числе методы машинного обучения, применяемые для поиска политопов с экстремальными свойствами и для исследования связанных с ними комбинаторных задач; такие подходы уже позволили получить новые примеры и улучшить известные оценки в ряде случаев, связанных с [гипотезой Хирша](#)^[31].

Важную роль играет и теория групп. Группы автоморфизмов **абстрактных правильных многогранников** часто оказываются **C-группами**, связанными с **группами Коксетера**. Отдельное направление составляет изучение **хиральных многогранников**, обладающих вращательной симметрией, но не имеющих отражений; в частности, описаны бесконечные семейства хиральных 3-политопов с решаемыми группами автоморфизмов^[33].

Примечания

- ↑ Coxeter, 1973, с. 129.
- ↑ McMullen, Schulte, 2002, с. 30.
- ↑ Johnson, 2012, с. 86.
- ↑ Coxeter, 1973, с. 120.
- ↑ Coxeter, 1973, с. 124.
- ↑ В английской литературе — skew polygon, буквально — *косой многоугольник*. В русской литературе прижился термин *пространственный многоугольник*, а термин *косой многоугольник* соответствует термину *skew polyhedron* (*косой многогранник*). В данной статье используется термин *косой многогранник* для размерностей 4 и выше.
- ↑ Coxeter, 1973, с. 66—67.
- ↑ ¹²Regular Polytopes and Apeirotopes . *The Fields Institute*. Дата обращения: 16 января 2026.
- ↑ Источник . Дата обращения: 10 января 2016. Архивировано 29 ноября 2014 года.
- ↑ В английском языке для многогранников используются следующие названия: polyhedra — трёхмерный многогранник, polychoron — четырёхмерный многогранник, polytope — многогранник размерности 5 и выше. В русском языке, как правило, для всех этих видов используется термин *многогранник*, иногда *политоп*.
- ↑ Coxeter (1973), Таблица I: Regular polytopes, (iii) Три правильных многогранника для размерностей n ($n \geq 5$), стр. 294—295.
- ↑ Abstract regular polytopes, р. 162—165. Архивная копия от 15 сентября 2019 на Wayback Machine
- ↑ Grünbaum, В.: «Regular Polyhedra—Old and New», *Aequationes mathematicae*, Vol. 16 (1977), pp 1-20.
- ↑ Coxeter, 1937, с. 33—62.
- ↑ Coxeter, Regular and Semi-Regular Polytopes II 2.34
- ↑ The Symmetry of Things, 2008, Chapter 23 Objects with Primary Symmetry, Infinite Platonic Polyhedra, pp. 333—335
- ↑ McMullen, Schulte, 2002, с. 224.
- ↑ ¹²Regular polygonal complexes in Euclidean 3-space . *arXiv* (3 октября 2016). Дата обращения: 16 января 2026.
- ↑ ¹²Regular and chiral polytopes in low dimensions . *euler.doa.fmph.uniba.sk* (1 июня 2021). Дата обращения: 16 января 2026.
- ↑ Garner, C. W. L. Regular Skew Polyhedra in Hyperbolic Three-Space . *Canad. J. Math.* 19, 1179—1186, 1967. Архивная копия от 2 апреля 2015 на Wayback Machine Замечание: В статье говорится, что существует 32, но один самодвойственен, так что остаётся 31.
- ↑ ¹²³Coxeter, 1973, с. 296, Table II: Regular honeycombs.
- ↑ ¹²³⁴Coxeter, 1999, с. Глава 10.
- ↑ Coxeter, 1956, с. 213, Table IV.
- ↑ Coxeter, 1973, с. 305 Table VII.
- ↑ Richard Klitzing, Uniform compound, stellated icositetrachoron Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
- ↑ Richard Klitzing, Uniform compound, demidistesseract Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine
- ↑ Regular Compounds . *Klitzing's Polytopes*. Дата обращения: 16 января 2026.
- ↑ The Regular Polyhedra (of index two) Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine, David A. Richter
- ↑ Abstract Regular Polytopes . *ResearchGate*. Дата обращения: 16 января 2026.
- ↑ Modern research on rank 4 polytopes . *arXiv*. Дата обращения: 16 января 2026.
- ↑ Świrszcz, G. et al. Advancing Geometry with AI: Multi-agent Generation of Polytopes . *arxiv.org* (январь 2025). Дата обращения: 28 июля 2026.
- ↑ miratope-rs . *GitHub*. Дата обращения: 28 июля 2026.
- ↑ Hou, D.-D.; Zheng, T.-T.; Guo, R.-R. Four infinite families of chiral 3-polytopes of type {4,8} with solvable automorphism groups (19 февраля 2024). Дата обращения: 28 июля 2026.

Литература

- H. S. M. Coxeter*. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, 1954, Amsterdam, vol. III. — Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1956. — P. 155–169.. Перепечатано в *H. S. M. Coxeter*. Chapter 10, pp. 199–214 // *The Beauty of Geometry: Twelve Essays* . — Mineola, NY: Dover Publications, Inc., 1999. — ISBN 0-486-40919-8.. См., в частности, таблицы II,III,IV,V, стр. 212—213 книги *The Beauty of Geometry*.
- H. S. M. Coxeter*. Regular Polytopes. — 3rd. — Dover Publications, Inc., 1973.. См., в частности, таблицы I и II: Regular polytopes and honeycombs, стр. 294—296.
- Norman W. Johnson*. International Conference on Mathematics of Distances and Applications. — July 2–5, 2012, Varna, Bulgaria, 2012. — С. 85–95.
- H. S. M. Coxeter*. Regular Skew Polyhedra in Three and Four Dimensions // *Proc. London Math. Soc.* . — 1937. — Вып. 43. — С. 33–62.

- *D. M. Y. Sommerville. An Introduction to the Geometry of n Dimensions.* — New York: Dover Publications, Inc., 1958.. Переиздание 1930, издательства E. P. Dutton. См. главы X: The Regular Polytopes.
- [Visualizing Hyperbolic Honeycombs](#) Roice Nelson, Henry Segerman, (2015) [1]

Ссылки

- [Тела Кеплера — Пуансо](#)
- [Multidimensional Glossary](#)
- [Polytopes and optimal packing of \$p\$ points in \$n\$ dimensional spheres](#)
- [Атлас малых правильных многогранников](#)
- [Regular polyhedra through time](#) I. Hubbard, *Polytopes, Maps and their Symmetries*

Дополнительно по теме

Многогранники [показать]	
Фундаментальные выпуклые правильные и однородные соты в пространствах размерности 2–10 [скрыть]	
Семейство	$\tilde{A}_{n-1}$ $\tilde{C}_{n-1}$ $\tilde{B}_{n-1}$ $\tilde{D}_{n-1}$ $\tilde{G}_2 / \tilde{F}_4 / \tilde{E}_{n-1}$
Однородная мозаика	$\{3^{[3]}\}$ δ_3 $h\delta_3$ $q\delta_3$ Шестиугольная
Однородные выпуклые соты	$\{3^{[4]}\}$ δ_4 $h\delta_4$ $q\delta_4$ Шестиугольная
однородные пятимерные соты	$\{3^{[5]}\}$ δ_5 $h\delta_5$ $q\delta_5$ Соты из 24-ячеек
однородные шестимерные соты	$\{3^{[6]}\}$ δ_6 $h\delta_6$ $q\delta_6$ Шестиугольная
однородные семимерные соты	$\{3^{[7]}\}$ δ_7 $h\delta_7$ $q\delta_7$ 2_{22}
однородные восьмимерные соты	$\{3^{[8]}\}$ δ_8 $h\delta_8$ $q\delta_8$ $1_{33} \cdot 3_{31}$
однородные девятимерные соты	$\{3^{[9]}\}$ δ_9 $h\delta_9$ $q\delta_9$ $1_{52} \cdot 2_{51} \cdot 5_{21}$
Однородные n -мерные соты	$\{3^{[n]}\}$ δ_n $h\delta_n$ $q\delta_n$ $1_{k2} \cdot 2_{k1} \cdot k_{21}$
Геометрические мозаики [скрыть]	
Периодические	Пифагорова • Ромбическая • Треугольник Шварца • Прямоугольная Домино • Пятиугольная • Однородная мозаика • Соты Раскраска • Выпуклые • Разделённая мозаика • Плоская кристаллографическая группа • Построение Витхоффа
Апериодические	Амманна — Бинкера • Апериодический набор мозаичных плиток Список • Задача одной плитки Соколара — Тейлор • Гилберта • Пенроуза • Вертушка • Куполовидная мозаика • Делящиеся и самозамощаемые наборы Сфинкс • Труше
Другие	Неизоэдральная и изоэдральная • Архитектурная и отражательная • Предел-круг III • Компьютерная графика • Соты • Рёберно транзитивные • Упаковка • Задачи Вана • Хееша • Квадрирование • Мозаичная плитка Критерий Конвея • Гирях • Регулярное деление плоскости • Регулярная решётка • Подстановки • Диаграмма Вороного • Фодерберга

Главная		Поиск	Области знаний	Проекты
По вершинной конфигурации	Правильные	$2^{\infty} \cdot 3^6 \cdot 4^4 \cdot 6^3$		
	Полу-правильные	$3^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \sqrt{3}^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4^2 \cdot 3^3 \cdot \infty \cdot 3^4 \cdot 6 \cdot \sqrt{3}^4 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 4 \cdot (3 \cdot 6)^2 \cdot 3 \cdot 12^2 \cdot 4^2 \cdot \infty \cdot 4 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 8^2$		
	Гиперболические	$3^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 3^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 3^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 3^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \infty \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3^2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 3^2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 3^2 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 3 \cdot 8 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 3^4 \cdot 7 \cdot 3^4 \cdot 8 \cdot 3^4 \cdot \infty \cdot 3^5 \cdot 4 \cdot 3^7 \cdot 3^8 \cdot 3^{\infty} \cdot (3 \cdot 4)^3 \cdot (3 \cdot 4)^4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 6^2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \infty \cdot 4 \cdot 3 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 6 \cdot (3 \cdot 7)^2 \cdot (3 \cdot 8)^2 \cdot 3 \cdot 14^2 \cdot 3 \cdot 16^2 \cdot (3 \cdot \infty)^2 \cdot 3 \cdot \infty^2 \cdot 4^2 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 4^2 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 4^2 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 4^2 \cdot 8 \cdot 4 \cdot 4^2 \cdot \infty \cdot 4 \cdot 4^5 \cdot 4^6 \cdot 4^7 \cdot 4^8 \cdot 4^{\infty} \cdot (4 \cdot 5)^2 \cdot (4 \cdot 6)^2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 14 \cdot \sqrt{4} \cdot 4 \cdot 6 \cdot 14 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 16 \cdot \sqrt{4} \cdot 4 \cdot 6 \cdot 16 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \infty \cdot (4 \cdot 7)^2 \cdot (4 \cdot 8)^2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 10 \cdot \sqrt{4} \cdot 4 \cdot 8 \cdot 10 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 14 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 16 \cdot 4 \cdot 8 \cdot \infty \cdot 4 \cdot 10^2 \cdot 4 \cdot 10 \cdot 12 \cdot 4 \cdot 12^2 \cdot 4 \cdot 12 \cdot 16 \cdot 4 \cdot 14^2 \cdot 4 \cdot 16^2 \cdot 4 \cdot \infty^2 \cdot (4 \cdot \infty)^2 \cdot 5^4 \cdot 5^5 \cdot 5^6 \cdot 5^{\infty} \cdot 5 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 4 \cdot (5 \cdot 6)^2 \cdot 5 \cdot 8^2 \cdot 5 \cdot 10^2 \cdot 5 \cdot 12^2 \cdot (5 \cdot \infty)^2 \cdot 6^4 \cdot 6^5 \cdot 6^6 \cdot 6^8 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 4 \cdot (6 \cdot 8)^2 \cdot 6 \cdot 8^2 \cdot 6 \cdot 10^2 \cdot 6 \cdot 12^2 \cdot 6 \cdot 16^2 \cdot 7^3 \cdot 7^4 \cdot 7^7 \cdot 7 \cdot 6^2 \cdot 7 \cdot 8^2 \cdot 7 \cdot 14^2 \cdot 8^3 \cdot 8^4 \cdot 8^6 \cdot 8^8 \cdot 8^{12} \cdot 8 \cdot 6^2 \cdot 8 \cdot 16^2 \cdot \infty^3 \cdot \infty^4 \cdot \infty^5 \cdot \infty^{\infty} \cdot \infty \cdot 6^2 \cdot \infty \cdot 8^2$		

Категории

Многогранники Списки:Математика Многомерная евклидова геометрия

Изменения в статье 28 июля 2026 08:41